



Présentation de Git

Qu'est-ce que Git ?



Qu'est-ce que **Git** ?

VCS

Version Control
System

SCM

Source Control
Management

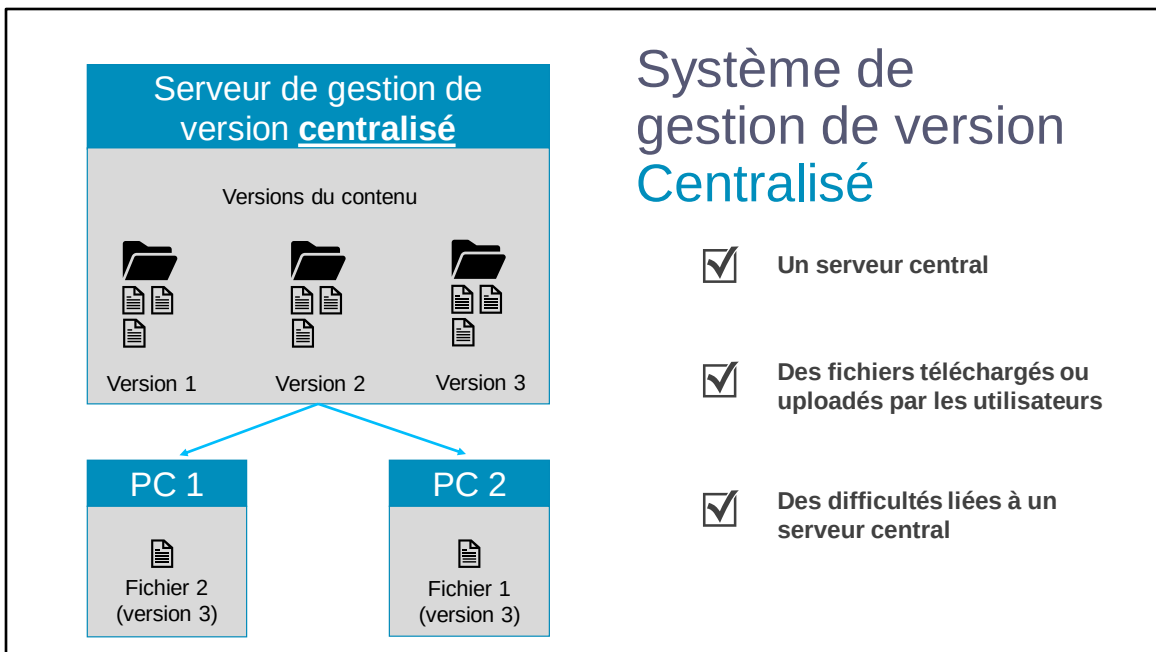
Distributed

Modifications
locales

Le gestionnaire de version correspond à un système qui va être capable de suivre et de sauvegarder l'évolution d'un fichier ou d'un ensemble de fichiers à travers le temps. Ainsi, il devient beaucoup plus simple de rappeler une version antérieure d'un fichier lorsque cela devient nécessaire. On parle également de **VCS** (Version Control System).

Git est une solution permettant de stocker, gérer et collaborer autour de codes, et de développements. C'est ce qu'on appelle un **SCM** (Source Control Management). Il s'agit donc d'une solution **distribuée**, ce qui signifie

que la plupart des opérations s'effectuent localement sur votre machine. Le seul moment où une connexion Internet est nécessaire, c'est lorsqu'on cherche à uploader (charger) les changements que l'on a pu faire sur notre code, vers des dépôts de code distants (situés ailleurs que sur mon réseau local).



Un serveur central

Le serveur central contient tous les fichiers avec les versions et l'historique des changements associés

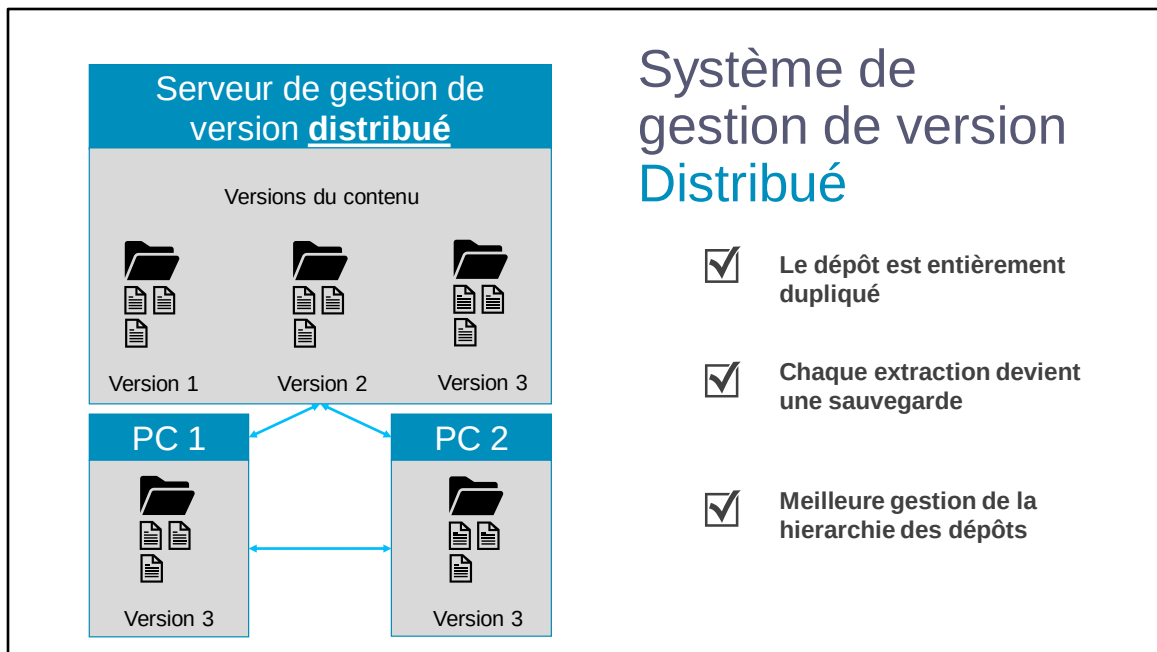
Des fichiers téléchargés par les utilisateurs

Chaque utilisateur qui travaille sur le projet correspondant, va pouvoir télécharger, ou uploader les fichiers, dont il a besoin.

Chaque modification est ensuite versionnée et ajoutée à l'historique

Des difficultés liées à un serveur central

En cas de dysfonctionnement du serveur central, les développeurs ne peuvent pas avoir accès au contenu, ou enregistrer leur modification. De même en cas de corruption du contenu, impossible de retrouver une version complète sur un des ordinateurs par exemple...



Le dépôt est entièrement dupliqué

Les utilisateurs ne se contentent pas de récupérer la dernière version d'un fichier, mais dupliquent l'ensemble du dépôt (tous les fichiers)

Chaque extraction devient une sauvegarde

Si le serveur disparaît pour une raison ou pour une autre et si des clients ont déjà récupéré une copie locale de ce dépôt, alors il devient facile de restaurer l'ensemble du contenu grâce aux sauvegardes locales effectuées par les utilisateurs.

Meilleure gestion de la hiérarchie des dépôts

Il devient beaucoup plus facile de travailler avec plusieurs dépôts de code simultanément, avec plusieurs personnes. On peut ainsi aisément mettre en place des modèles hiérarchiques entre les dépôts (typiquement avec ce qu'on appelle les submodules git)